

PROJECT NAME 项目名称		WORK NO. 项 目 号	
DOC NO. 文件号	ED-300-HVA-CAL-000-0001	CLIENT PRJ. NO. 客户项目号	
CLIENT DOC NO. 客户文件号		PHASE 设计阶段	BED 基础设计

Manufacturing Building
生产栋

HVAC System Calculation Sheet
暖通系统计算书

DISCIPLINE:HVAC
专业:暖通

0a	May/07/'26	Issue for Inquiry						
0	Apr./30/'26	BED PACKAGE	XYR	XAH	NWQ		NWQ	
REV. 版 次	DATE 日 期	DESCRIPTION 说 明	DESD 设 计	CHKD 校 核	APVD 审 核	AUTH 审 定	LAE 专业负责人	PRJ 项目负责人

--

房间负荷计算表

Case 3A		项目名称:																																																
房间名称	楼层	面积	层高	体积	设 计 条 件										夏 季 冷 负 荷										湿 负 荷		夏季热湿比	冬季热 负 荷				冬季热湿比	送 风 送 风 量										新 风 量					新风比%		
		m²	m	m³	温度 (°C)(夏)	湿度 (%) (夏)	温度 (°C)(冬)	湿度 (%) (冬)	夏季室内焓值 (kJ/kg)	夏季室内含湿量 (g/kg)	夏季室内露点温度 (°C)	净化级别	压差 (Pa)	土 建 指 标 (夏) (W/m²)	土 建 负 荷 (夏) (KW)	照 明 指 标 (W/m²)	照明 负 荷 (KW)	人员 指标 (W/人)	人数 (人)	人员 负 荷 (KW)	设备指 标 (W/m2)	设备 负 荷 (KW)	Q 冷 负 荷 (KW)	人员 g/h	设备 g/h	湿 负 荷 g/h		土 建 指 标 (冬) (W/m²)	土 建 负 荷 (冬) (KW)	热 负 荷 (KW)	Δt 送 风 温 差 (°C)		送 风 温 度 (°C)	L1 消除负 荷风量 (m³/h)	换 气 次 数 (times/h)	面 风 速 (m/s)	L2 净 化 风 量 (m³/h)	L 送 风 量 (m³/h)	实际换气 次数	工艺排风量 (m³/h)	其 它 排 风量 (m³/h)	总 排 风 量 (m³/h)	房 间 压 差 (Pa)	压差渗透风 量系统内 (m³/h)	压差渗透风 量系统外 (m³/h)	L4 卫 生 风 量 (m³/h)	L3 系 统 新 风 量 (m³/h)			
MAU-300-001						45		50		/45%																																								
Bottling Room 装瓶室充填区	1	68	3	204	23	45	23	45	41.35	7.126	11.5	100 @0.3um	15	26	1.768	20	1.36	100	3	0.3	N/A	5.00	8.43	300	300	28	-29	-1.97	-1.29	-46	2	22	12517		0.2	48960	48960	240.0	1200	47890	49090	15	0	-130	90	48960	100			
Bottling Room 装瓶室非充填区	1	60.5	3	181.5	23	45	23	45	41.35	7.126	11.5	100 @0.3um	15	46	2.783	20	1.21	100	0	0	N/A	2.50	6.49	0	0	0	-65	-3.93	-3.33	0	2	22	9643		0.07	16000	16000	88.2	0	16000	16000	15	0	0	0	16000	100			
		128.5		385.5														3					14.92		300				-4.62			22160			64960	64960	168.5		63890	65090		0	-130	90	64960	100				
MAU-300-002																																																		
Manufacturing room 制造室	1	188	4	752	23	45	23	45	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	10	6.2	1.1656	20	3.76	100	4	0.4	N/A	6.25	11.58	400		400	29	-10.2	-1.92	-0.04	-1	4	20	8596	15		11280	11280	15.0	7550	4030	11580	10	-430	130	120	11280	100		
Manufacturing room 制造室	2	194	4.5	873	23	45	23	45	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	10	26.5	5.141	20	3.88	100	4	0.4	N/A	6.25	15.67	400		400	39	-22	-4.27	-2.33	-59	4	19	11637	15		13095	13095	15.0	7550	5455	13005	10	-140	230	120	13095	100		
Feeding Room 投料间	1	39	3	117	23	45	23	45	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	10	31	1.209	20	0.78	100	2	0.2	N/A	0.00	2.19	200	200	11	-62	-2.42	-2.03	-185	4	19	1625	15		1755	1755	15.0	300	1355	1655	10	0	100	60	1755	100			
Air Lock 2 门斗二	1	10	3	30	23	N/A	23	N/A	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	10	45	0.45	20	0.2	100	0	0	0	0.00	0.65	0	0	0	-78.5	-0.79	-0.69	0	4.5	19	429	15		450	450	15.0		350	350	10	0	100	0	450	100			
Air Lock 1 门斗一	1	8	3	24	23	N/A	23	N/A	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	40	24.5	0.196	20	0.16	100	0	0	0	0.00	0.36	0	0	0	-20	-0.16	-0.08	0	4.5	20	235	15		360	360	15.0		0	0	40	280	80	0	360	100			
Air Lock 4 门斗四	2	7	2.8	19.6	23	N/A	23	N/A	41.35	7.126	11.5	100,000 @0.3um	40	51	0.357	20	0.14	100	0	0	0	0.00	0.50	0	0	0	-28	-0.20	-0.13	0	3.2	20	461	15		294	461	23.5		0	0	40	140	640	0	780	169			
Air Lock 3 门斗三	1	16	3	48	23	N/A	23	N/A	48.1	9.4	11.5	100 @0.3um	45	32	0.512	20	0.32	100	0	0	N/A	1.80	2.63	0	0	0	-18.5	-0.30	-0.14	0	13	10	601		0.13	7680	7680	160.0		0	0	45	150	450	0	600	8			
		462		1863.6														10				14.3	33.5706		1000				-5.4206				23584.8				35081	18.8	15400	11190	26590		0	1730	300	28320	81			
MAU-300-003																																																		
Changing room 1 更衣室一	1	20	3	60	25	N/A	23	N/A	41.35	7.126	11.5	N/A	N/A	23	0.46	20	0.4	100	4	0.4	0	0.00	1.26	400		400	3	-22	-0.44	-0.24	-76	11	14	340	3		180	340	5.7		0	0	N/A		340	120	340	100		
Changing room 2 更衣室二	1	18.5	3	55.5	25	N/A	23	N/A	48.1	9.4	11.5	N/A	N/A	21	0.3885	20	0.37	100	4	0.4	0	0.00	1.16	400		400	3	-20	-0.37	-0.19	-64	11	14	313	3		166.5	313	5.6		-2	-2	N/A		315	120	315	101		
Lobby 门厅	1	51	3.5	178.5	26	N/A	23	N/A	48.1	9.4	11.5	N/A	0	46.5	2.3715	20	1.02	100	0	0	N/A	0.00	3.39	0	0	0	-68	-3.47	-2.96	0	11	14	834			0	834	4.7		0	0	N/A		835	0	835	100			
Product wrapping room 缠包间	1	67	3	201	25	N/A	23	N/A	48.1	9.4	11.5	N/A	10	19	1.273	20	1.34	100	4	0.4	0	0.00	3.01	400		400	8	-24.5	-1.64	-0.97	-129	11	16	814	5		1005	1005	5.0		1005	1005	N/A	0	0	120	1005	100		
		156.5		495														12				0.00	8.82		1200				-4.35				2300				2492	5.0		1003	1003		0	1490	360	2495	100			

本Case除门斗三为回风工况，装瓶间及制造室、投料间均为全新风系统/本ケースAir lock 3 のクリーンエリアを循環風、Bottling room，製造室、原料供給室は全新風システムです

瓶装间及制造室、投料间等全新风工况房间其送风量即新风量，其余回风房间送风量=新风量+回风量//Bottling roomと製造室、原料供給室等送風量は全新風、その他の循環風部屋においては、送風量 = 外気量 + 循環風量とする。

下記の内容は前にページと同じです、翻訳は省略させていただきます。

送风量L应取下列四项中的最大值

* L1 根据热、湿负荷计算确定的送风量

* L2 满足空气洁净度等级/甲乙类场所正常通风次数要求的送风量

* L3 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和与保证人员新风量的两者最大值

* L4 保证人员每人每小时的新鲜空气量，洁净室不小于40m3/h，一般功能房间不小于30m3/h

L=Max(L1,L2,L3,L4)

其中

L1=Q*3600/(1.2*1.01*Δt) m3/h

Q：室内总冷量 KW 含土建、照明、设备（工艺设备、FFU）、人员负荷

土建负荷：本阶段为估算

照明负荷：按单位面积指标 20W/m2计算

人员负荷：按人员指标 100W/人计算，该单体每个房间人员数量NCC未输入，本阶段为估算

工艺设备负荷：manufacturing room 及投料间工艺设备功率50KW，Bottling Room工艺设备功率30KW，均按25%计算设备发热量分别为12.5KW,7.5KW，投料间设备暂定无设备发热。

FFU负荷：按0.3KW/台计算发热量，门斗3考虑设置4台FFU。

Δt: 送风温差°C 即tn-to tn=23°C（室内温度） t0=11.5°C（95%机器露点11.2°C，外加0.3°C风机及送风管道温升）

L2 Product wrapping room缠包间根据爆炸危险区域布置，属于安全区域，工艺专业考虑有倒瓶等特殊情况，要求平时按5次/h的通风换气次数，保证通风良好，事故时设置12次/h的事故通风。

L3 Bottling Room CleanboothX3 每个booth工艺提资局部排风量为400m3/h，三个booth同时运行。

manufacturing room 1F&2F及投料间局部排风共计15400m3/h，基于工艺提资。

Air Lock 1/3/4/6 门斗一/三/四/六属于隔离爆炸危险区域及非爆炸危险区域门斗，均设置正压送风系统，其中门斗3洁净度为Class100,洁净度较高，考虑FFU内循环外加新风系统降低能耗，FFU选用防爆型。

100370Pa		Summer outdoor enthalpy: hw			92.662							Winter outdoor humidity: dw			1.81	-5℃/77% (实际为-2.5℃/77%)								summer outdoor humidity: dw			22.60
等焓加湿				h1=92.7	34.4℃/28.3℃		G=1.2*Lx*(dn-dw)/1000					Q1=Lx*(h1-h2)*1.2*1000/3600															
				t1=-2.5			Q=ΔT*Lx/2.97					Gg=2G															
		chiller water: 6~11℃								Steam: 0.2MPa																	
No.	AREA	Summer temperat ure ±3° C	Winter tempera ture ±3° C	Relative humidity ±5%	alculate air volume(m³/		Summer hw(kJ/kg)			cooling load (W)	integrat e cooling load (kW)	Winter indoor		before Pre- heating	after Pre- heating	System Pre- heating load (W)	integrate Pre- heating load (kW)	MAU before Reheat ing	after Reheat ing	Reheating heating load (W)	Reheating heating load (kW)	humidity load (kg/h)	integrate humidity load (kg/h)	PW Water quantity (kg/h)	Re heating load (kW)		
					supply volume	fresh air volume	indoor	6/11℃ before cooling	after cooling			6/11℃ before cooling	temper ature ℃													humidit y (g/kg)	
Item					L	Lx	hn	h1	h2	h1	Ql	Ql	tn	dn	t1	t2	Q2	Q2	t3	t4	Q3	Q3	G	G	Gg		
Case 3 Case A																											
MAU		23	23	45		93280				0	1965646.58	1966				28	958778	959			446786	447	682	682	1365	330	
						4235																					
Total						97515						1966					958778	959			446786	447	682	682	1365	330	
Case 3 Case A																											
MAU-300-001	bottling	23	23	45		64960	43.65	92.7	32	92.7	1314357.33	1315	23	7.9	-2.5	28	667691.4	668	10.5	23.2	278268.0738	279	474.73	475	951	230	
Total						64960						1315					667691	668			278268	279	475	475	951	230	
MAU-300-002	manufacturing	23	23	45		28320	43.65	92.7	32	92.7	573008.00	574	23	7.9	-2.5	28	291087.1	292	10.5	23.6	124723.9669	125	206.96	207	415	101	
Total						28320						574					291087	292			124724	125	207	207	415	101	
MAU-300-003	changing+Product wrapping room	25	23	N/A		4235	51	92.7	37.25	92.7	78281.24	79	23	7.9	-2.5				-2.5	28.2	43793.82222	44					
Total						4235						79					0	0			43794	44	0	0	0	0	

备注：
1、加湿考虑室外-5℃，77%的绝对含湿量
2、MAU-300-003平时新风量为消除更衣间+门厅+缠包间室内负荷所需新风量，热湿处理仅考虑这部分风量，门斗一、三、四失压时MAU-300-003作为备机开启，门斗所需正压送风量不考虑消除室内负荷，同时更衣间，门厅，缠包间的温度较设计值会有偏离。

System 通风系统计算	item room	room name	square meter m2	high m	volume m3	equip sensib w	exhaust air temperature summer °C	supply air temperature summer °C	ventilation volume m3/h	Design ac/hr V/H	equipment volume	notes
Ventilation通风												
EF-300-202		EV machine room 电梯机间	33.0	5.0	165.0				1650	10	1650	
EF-300-002A/B		Manufacturing room 制造室							11190~22290		24520	事故风机 排风热回收 2set 一开一备
EF-300-001A/B		Bottling room 装瓶室			63890.0				63890		70280	事故风机 带热回收段及中效 2set 一开一备
EF-300-103		Toilet (M) 男卫	11.0	3.0	33.0				330	10	363	
EF-300-104		Toilet (W) 女卫	7.0	3.0	21.0				210	10	231	
EF-300-201A/B		HVAC Room 1 2F 暖通设备间一	413.0	6.0	2478.0				7434	3	7434	
EF-300-301A/B		HVAC Room 2 3F 暖通设备间二	413.0	6.0	2478.0				7434	3	7434	
EF-300-102		Manufacturing room (Future) 制造室 (预留)	102.0	15.0	612.0				3672	6	3672	
EF-300-101		Holding Room 准备间 (raw material loading)	20.0	3.0	60.0				360	6	360	
SF-300-201A/B		Air Lock 6 门斗六	8.0	3.0	850.0				850		850	门斗部分
EF-300-105		Product Wrapping Room 缠包间	67.0	3.0	201.0				1005	5	1000	事故风机 平时开1台
									2412	12	1500	事故时2台全开